

2020 年-2021 学年度第一学期 华中科技大学本科生课程考试试卷(B 卷)

课程名称: 运筹学(一) 课程类别 ☐公共课 ☒专业课 考试形式 ☐开卷 ☒闭卷

所在院系: _____ 学院 专业及班级: _____ 考试日期: 2020.12.5

学 号: _____ 姓名: _____ 任课教师: 张钧

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

得分	评卷人

一、(25 分) 试求解如下线性规划问题:

$$\max z = x_1 - x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1 + 2x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解答:

(1) 标准化

$$\max z = x_1 - x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 - x_4 = \frac{1}{2} \\ x_1 + 2x_3 + x_5 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

... (4 分)

(2) 构建初始单纯形表并用单纯形法求解

$c_j \rightarrow$			1	-1	3	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-1	x_2	1/2	1/2	1	1/2	-1	0	1
0	x_5	1	1	0	(2)	0	1	1/2
$c_j - z_j$			3/2	0	(7/2)	-1	0	
-1	x_2	1/4	1/4	1	0	-1	-1/4	
3	x_3	1/2	1/2	0	1	0	1/2	
$c_j - z_j$			-1/4	0	0	-1	-7/4	

初始单纯形表... (10 分)

调整... (8 分)

(3) 得最优解

由于最后一个单纯形表中所有的检验数均已非正, 得到原问题最优解, $x_1=0$, $x_2=1/4$, $x_3=1/2$ 。最优值为 $\max Z = 5/4$ 。

... (3 分)

得分	评卷人

二、(20 分) 若题一中再添加 x_1, x_2, x_3 均为整数的约束, 请用割平面法进行求解。

解答:

(1) 构建割平面

由题一中的最后一个单纯形表的第 2 行构建割平面。

$$1/2 = x_1/2 + x_3 + x_5/2$$

$$1/2 - x_1/2 - x_5/2 \leq 0$$

$$-x_1 - x_5 \leq -1$$

... (10 分)

(2) 用对偶单纯形法求解

将 $-x_1 - x_5 \leq -1$ 化为等式并添加到最后一个单纯表中。

$c_j \rightarrow$			1	-1	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	x_2	1/4	1/4	1	0	-1	-1/4	0
3	x_3	1/2	1/2	0	1	0	1/2	0
0	x_6	(-1)	(-1)	0	0	0	-1	1
$c_j - z_j$			-1/4	0	0	-1	-7/4	0
θ			1/4			-	7/4	
-1	x_2	0	0	1	0	-1	-1/2	1/4
3	x_3	0	0	0	1	0	0	1/2
1	x_1	1	1	0	0	0	1	-1
$c_j - z_j$			0	0	0	-1	-3/2	-1/4

... (8分)

所有变量取值均为整数，所有检验数均非正。得原整数规划最优解， $x_1=1$, $x_2=0, x_3=0$ 。最优值为 $\max Z=1$ 。

... (2分)

得分	评卷人	三、(20分) 若问题：
		$\min z = -x_1 + x_2$

$$s.t. \begin{cases} -x_1 + 2x_2 \geq 3 \\ 3x_1 \leq 1 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

的最优解为 $x_1=1/3$, $x_2=5/3$ 。试进行如下分析：

(1) 请利用互补松弛性求其对偶问题的最优解。

(2) 假设问题描述了一个生产计划，问题的第2个约束为某设备的加工台

时约束。若可以在市场上以每单位台时2个利润单位的价格出租该设备，则是否应该出租，为什么？

解答：

(1) 原问题标准化

$$\begin{aligned} \min z &= -x_1 + x_2 \\ s.t. \begin{cases} -x_1 + 2x_2 \geq 3 \\ -3x_1 \geq -1 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \max w &= 3y_1 - y_2 + y_3 \\ s.t. \begin{cases} -y_1 - 3y_2 - y_3 \leq -1 \\ 2y_1 + y_3 \leq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

... (5分)

(2) 互补松弛性

由原问题的最优解 $x_1=1/3$, $x_2=5/3$ 以及对偶问题的互补松弛性知，对偶问题在最优解处，2个约束均为等式约束。

将 $x_1=1/3$, $x_2=5/3$ 代入标准化后的原问题知，原问题在最优解处使得第1和第2个约束均为等式约束，第3个约束为不等式约束。因此，原问题在最优解处只有第3个松弛变量非零。由对偶问题的互补松弛性知，对偶问题的最优解的第3个变量为0，也即 $y_3=0$ 。

于是，有，

$$\begin{cases} -y_1 - 3y_2 = -1 \\ 2y_1 = 1 \\ y_3 = 0 \end{cases}$$

解得，对偶问题的最优解为 $y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = \frac{1}{6}, y_3 = 0$ 。对偶问题的最优值为 $\max \omega = 4/3$ 。

。 。 。 (10分)

(3) 影子价格

对偶问题的最优解中， $y_2 = \frac{1}{6}$ 为原问题第 2 个约束所对应的影子价

格。 $y_2 = \frac{1}{6} < 2$ ，因此，应该以 2 个利润单位的价格出租设备台时。

。 。 。 (5分)

得分	评卷人	四、(25 分) 某公司的甲、乙两个产地，分别向 A、B、C 三个销地提供产品，请给出总运费最小的运输方案。其中，产量、销量及产地到销地的单位运价如下表所示：

销地 产地	A	B	C	产量
甲	6	4	9	7
乙	1	10	2	4
销量	2	5	4	

解答：

是产销平衡的运输问题。

。 。 。 (3分)

(1) 伏格尔法求出初始解

	A	B	C ₍₁₎	行差
	(6) ₍₃₎	⁽²⁾ (4)	9	2
	⁽¹⁾	10	(2) ⁽¹⁾	1
列差	5	6	(7)	

	6		4		9	
2		5				7
	1		10		2	
0				4		4
2		5	4			

得初始解： $x_{11} = 2, x_{12} = 5, x_{21} = 0, x_{23} = 4, x_{13} = 0, x_{22} = 0$ 。

。 。 。 (9分)

(2) 用位势法求检验数

		6		4		9	ui
	2		5		(+2)		0
		1		10		2	-5
	0		(+11)		4		
vi		6		4		7	

。 。 。 (10分)

因所有检验数均已非负，因此由伏格尔法得到的初始解即为最优解。

最优解为： $x_{11} = 2, x_{12} = 5, x_{21} = 0, x_{23} = 4, x_{13} = 0, x_{22} = 0$ 。最小运费为： $2 \times 6 + 5 \times 4 + 4 \times 2 = 40$ （运价单位）。

最优运输方案为，分别由甲地给 A，B 两个销地运送 2，5 个单位的产品；由乙地给销地 C 运送 4 个单位的产品。

[由于基变量 $x_{21} = 0$ ，因此该运输问题有无穷多组最优解。]

。。。（3分）

得分	评卷人

五（10分）。某厂生产 A,B 两种产品。产品 A，B 的每件
工时消耗分别为 4 小时和 6 小时。每天的总工时为 24 小

时。每件产品 A，B 的利润分别为 50 元和 70 元。该厂经营目标如下：

P_1 ：利润指标定为每天不低于2800元；

P_2 ：产品 A 的产量多于产品 B 的产量。

试建立该厂经营的目标规划模型（只建模不求解）。

解答：

设 x_1 ， x_2 分别为产品 A，B 的每天产量， $d_1^+, d_1^-, d_2^+, d_2^-$ 分别为目标 P_1 和 P_2 的
正负偏差量。该问题的目标规划模型为，

$$\begin{aligned} & \min P_1(d_1^-) + P_2(d_2^-) \\ & \begin{cases} 50x_1 + 70x_2 + d_1^- - d_1^+ = 2800 \\ 4x_1 + 6x_2 \leq 24 \\ x_1 - x_2 + d_2^- - d_2^+ = 0 \\ x_1, x_2, d_1^-, d_1^+, d_2^-, d_2^+ \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

。。。（10分）

试卷 A 对偶性质 (15 分) 已知线性规划问题如下:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 10x_2 \leq 50 \\ 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

已知该问题的最优解为 (4,3)，利用对偶性质求出对偶问题的最优解。

解: 原问题化简并标准化为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ -2x_1 - x_2 \leq -2 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其对偶问题为:

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 10y_1 - 2y_2 + 4y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ 2y_1 - y_2 \geq 3 \\ y_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned} \quad \dots (5 \text{ 分})$$

将 $x^* = (4, 3)$ 代入原问题可知, 原问题的第 2 个约束 $-2x_1 - x_2 < -2$ 为严格不等式约束。由对偶性质中的互补松弛性知, $y_2^* = 0$ 。 $\dots (4 \text{ 分})$

又, 原问题的最优解 $x^* = (4, 3)$ 中 2 个变量均大于 0, 同样由互补松弛性知, 对偶问题达到最优时的 2 个约束均为等式约束:

$$\begin{cases} y_1^* + y_3^* = 2 \\ 2y_1^* = 3 \end{cases} \quad \dots (4 \text{ 分})$$

解之得: $y_1^* = 3/2$, $y_3^* = 1/2$ 。

所以, 对偶问题的最优解是 $y^* = (3/2, 0, 1/2)$, 最优值 $\min w = 17$ 。

$\dots (2 \text{ 分})$

试卷 A 灵敏度分析 (15 分) 如下为某线性规划问题的最优单纯形表

C_j			-1	-1	4	0	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	x_1	1	1	-1	0	1	0	-2
0	x_5	6	0	2	0	0	1	1
4	x_3	3	0	2	1	3	0	1
σ_j			0	-10	0	-11	0	-6

将原问题中的 C_3 由 4 变为 5, 在上述最优单纯形表的基础上求新问题的最优解。

解: C_3 由 4 变为 5 后, 上表将变为

C_j			-1	-1	5	0	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	x_1	1	1	-1	0	1	0	-2
0	x_5	6	0	2	0	0	1	1
5	x_3	3	0	2	1	3	0	1
σ_j			0	-10	1	-11	0	-6

$\dots (5 \text{ 分})$

通过行变换将检验数行中基变量 x_3 所对应的 1 变换为 0，得到如下单纯形表

C_j			-1	-1	5	0	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	x_1	1	1	-1	0	1	0	-2
0	x_5	6	0	2	0	0	1	1
5	x_3	3	0	2	1	3	0	1
σ_j			0	-12	0	-14	0	-7

..... (5分)

由于上面单纯表中所有等号右端项已非负，所有检验数已非正，所有非基变量的检验数均为负数，因此，已找到新问题的唯一最优解。..... (3分)

新问题的最优解为 $x' = (1, 0, 3, 0, 6, 0)$ ，最优值 $\max z' = (-1) \times 1 + 5 \times 3 = 14$ 。

..... (2分)

试卷 B 运输问题 (20 分) 某公司的甲、乙、丙三个产地，分别向 A、B、C 三个销地提供产品，请给出总运费最小的运输方案。

其中，产量、销量及产地到销地的单位运价如下表所示：

销地 产地	A	B	C	产量
甲	2	3	3	2
乙	4	9	3	4
丙	6	4	5	6
销量	2	5	4	

解：原问题产销不平衡，增加一个虚拟销地 D 变换为如下产销平衡问题。

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲	2	3	3	0	2
乙	4	9	3	0	4
丙	6	4	5	0	6
销量	2	5	4	1	

..... (4分)

首先，用 Vogel 法确定初始解

销地 产地	A	B	C	D	行差
甲	2	3	3	0	2
乙	4	9	3	0	3
丙	6	4	5	0	4
列差	2	1	0	0	

第一步

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲					2
乙					4
丙					6
销量	2	5	4		

调整行差、列差

销地 产地	A	B	C	D	行差
甲	2	3	3	0	2, 1
乙	4	9	3	0	3, 1
丙	6	4	5	0	4, 1
列差	2	1	0	0	

第二步:

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲	2	0			2
乙					4
丙				1	6
销量	2	5	4	1	

由于第二步中同时满足了产销，需要划2条线。在可选择的空格中选运价最低（下标较小）的甲地到B处填入运量0。

调整行差、列差

销地 产地	A	B	C	D	行差
甲	2	3	3	0	2, 1
乙	4	9	3	0	3, 1, 6
丙	6	4	5	0	4, 1, 1
列差	2	1, 5	0, 2	0	

第三步:

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲	2	0			2
乙			4		4
丙			0	1	6
销量	2	5	4	1	

由于第三步中同时满足了产销，需要划2条线。在可选择的空格中选运价最低的丙地到C处填入运量0。

第四步，在未被划线覆盖剩余的唯一空格中填入运量5，完成Vogel法，找到如下初始解。

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲	2	0			2
乙			4		4
丙		5	0	1	6
销量	2	5	4	1	

..... (4分)

接着，用位势法判断是否为最优解。

令数字最多的第3行所对应的位势 $u_3=0$ ，如下所示，可得其他位势并进而得到所有空格处的检验数。

销地 产地	A	B	C	D	u_i
甲	2	0	3	0	-1
乙	4	9	3	0	-2
丙	6	4	5	0	0
v_j	3	4	5	0	

由于甲地到C处的检验数为负数，因此，上述解并非最优解，还需调整。
..... (4分)

接着，用闭回路法在运量表中进行调整。

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲	2	0			2
乙			4		4
丙		5	0	1	6
销量	2	5	4	1	

换基时将待选换出基变量中运价最高的丙地到C处的数字0换出基变量，换成如下所示的由甲地到C处的换入基变量0。

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲	2	0			2
乙			4		4
丙		5		1	6
销量	2	5	4	1	

..... (4分)

继续用位势法判断是否为最优解。
 令数字最多的第 1 行所对应的位势 $u_1=0$ ，如下所示，可得其他位势并进而得到所有空格处的检验数。

销地 产地	A	B	C	D	u_i
甲	2 2	0 0	3 0	0 (+1)	0
乙	4 (+2)	9 (+6)	3 4	0 (+1)	0
丙	6 (+3)	4 5	5 (+1)	0 1	1
v_j	2	3	3	-1	

所有空格处的检验数都为正数，得到最优解。
 (2分)

最优方案为，甲地到 A 处的运量为 2 个单位，甲地到 B 和 C 处的运量为 0，乙地到 C 处的运量为 4 个单位，丙地到 B 处的运量为 5 个单位，丙地剩余 1 个单位的产量留在原地。其余各产地到各销处的运量均为 0。
 最优运费为：

$$z = 2*2 + 3*0 + 3*0 + 3*4 + 4*5 + 0*1 = 36 \text{ (单位运价)}$$

..... (2分)